

Apellidos:.....; Nombre:.....

Para la cámara frigorífica de un supermercado se usa un ciclo en cascada CO_2 (R744)- NH_3 (R717). El CO_2 opera con una temperatura de evaporación de -40°C y una de condensación de 0°C , con un grado de sobrecalentamiento de 10°C y uno de subenfriamiento de 0°C . Por otro lado, el NH_3 tiene una temperatura de evaporación de -10°C y una de condensación de 30°C con un grado de sobrecalentamiento de 0°C y 10°C de subenfriamiento. La potencia de diseño de la cámara es de 100 kW y se usa para el condensador de alta aire ambiente que entra al condensador a 15°C y sale a 25°C .

Ambos compresores se consideran isentrópicos, los intercambiadores isobáricos y las válvulas de expansión isoentálpicas.

Se puede estimar que los coeficientes globales de transferencia de un gas intercambiando con: otro gas, un fluido condensándose y un líquido son 50, 100 y $90 \text{ W/m}^2\text{K}$, respectivamente. Por otro lado, se considera que para los intercambiadores el factor de corrección es 0.7 en los casos y zonas que sea necesario.

El coste de los intercambiadores es de 300 € por cada m^2 de superficie de intercambio y el de los compresores de 350000 € por cada m^3/s aspirado por el compresor.

El sistema eléctrico que proporciona la electricidad para las 3750 hr/año que funciona la cámara, en las condiciones descritas, es: 2/3 libre de emisiones de CO_2 y 1/3 proporcionada por centrales de ciclo combinado con una eficiencia del 55% usando CH_4 como combustible ($\text{PCI}=10 \text{ kWh/Nm}^3$). La densidad del CO_2 en condiciones normales es de 1.96 kg/m^3 .

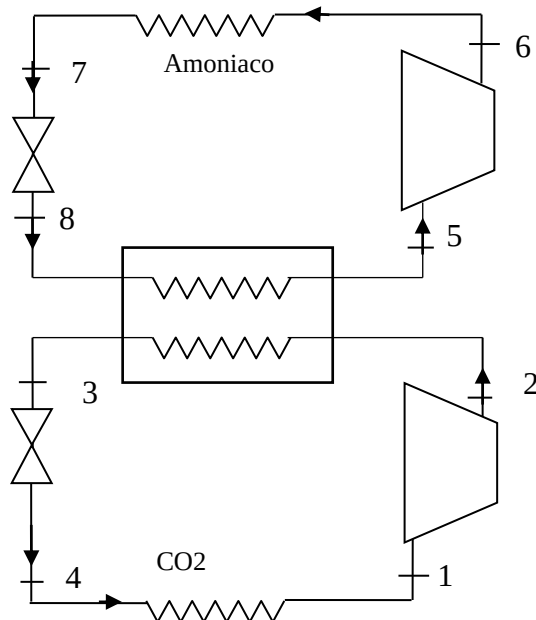
Determinar:

- El rendimiento de la cámara frigorífica
- Las emisiones de CO_2 anuales en toneladas al año
- El coste del condensador y compresor del amoníaco NH_3

NOTA:

Sólo se recogerá un folio además de los dos folios del enunciado en los que se podrán escribir la solución. Es obligatorio representar claramente los procesos en los diagramas ph de los dos refrigerantes.

La duración del examen es de 1.5 horas



De los diagramas ph

$$\Delta h_{c,NH_3} = 1350 \frac{kJ}{kg}; \Delta h_{e,NH_3} = 1154 \frac{kJ}{kg}; \Delta h_{sc,NH_3} = 52.5 \frac{kJ}{kg}; \Delta h_{ds,NH_3} = 164 \frac{kJ}{kg}; \Delta h_{con,NH_3} = 1133,5 \frac{kJ}{kg}$$

$$\Delta h_{c,CO_2} = 306.5 \frac{kJ}{kg}; \Delta h_{e,CO_2} = 245 \frac{kJ}{kg}$$

$$\Delta h_{c,NH_3} = 1350 \frac{kJ}{kg}; \Delta h_{e,NH_3} = 1154 \frac{kJ}{kg}; \Delta h_{sc,NH_3} = 52.5 \frac{kJ}{kg}; \Delta h_{ds,NH_3} = 164 \frac{kJ}{kg}; \Delta h_{con,NH_3} = 1133,5 \frac{kJ}{kg}$$

$$T_{ds,NH_3} = 89^\circ C; v_{sh,NH_3} = 0.42 m^3/kg$$

Rendimiento

$$\dot{m}_{CO_2} = \frac{Q_{cam}}{\Delta h_{e,CO_2}}; Q_{c,CO_2} = \frac{Q_{cam}}{\Delta h_{e,CO_2}} \Delta h_{c,CO_2} = 125.1 kW_{th}; Q_{e,CO_2} = Q_{cam} = 100 kW_{th}$$

$$Q_{e,NH_3} = Q_{c,CO_2}; \dot{m}_{NH_3} = \frac{Q_{e,NH_3}}{\Delta h_{e,NH_3}}; Q_{c,NH_3} = \frac{Q_{e,NH_3}}{\Delta h_{e,NH_3}} \Delta h_{c,NH_3} = 146.35 kW_{th}$$

$$W_{NH_3} = 21.25 kW_e; W_{CO_2} = 25.1 kW_e$$

$$\eta = \frac{\text{lo que quiero}}{\text{lo que gasto}} = \frac{Q_{cam}}{W_{NH_3} + W_{CO_2}} = 2.16$$

Emisiones de CO2

$$\frac{(W_{NH_3} + W_{CO_2})}{3} \frac{kW_e}{yr} \frac{3750h}{yr} \frac{1.96 \cdot 10^{-3} \frac{ton}{Nm^3_{CO_2}}}{10 \frac{kW_{th}h}{Nm^3_{CH_4}} \cdot 0.55 \frac{kW_e}{kW_{th}}} = 20.65 \frac{ton}{yr}$$

Coste compresor e intercambiador

$$Q_{sc,NH_3} = \frac{Q_{e,NH_3} \Delta h_{sc,NH_3}}{\Delta h_{e,NH_3}} = 5.69 kW; Q_{con,NH_3} = \frac{Q_{e,NH_3} \Delta h_{con,NH_3}}{\Delta h_{e,NH_3}} = 122.88 kW; Q_{ds,NH_3} = \frac{Q_{e,NH_3} \Delta h_{ds,NH_3}}{\Delta h_{e,NH_3}} = 17.8 kW$$

$$m\dot{c}_p = \frac{Q_{c,NH_3}}{25 - 15} = \frac{Q_{sc,NH_3}}{T_1 - 15} = \frac{Q_{con,NH_3}}{T_2 - T_1} = \frac{Q_{ds,NH_3}}{25 - T_2}$$

$$T_1 = 15.39^\circ C; T_2 = 23.79^\circ C; \Delta T_{sc} = 8.96^\circ C; \Delta T_{con} = 9.8^\circ C; \Delta T_{ds} = 24.78^\circ C$$

$$A_{sc} = \frac{Q_{sc,NH_3}}{0.7 \cdot 90 \Delta T_{sc}} = 10.01 m^2; A_{con} = \frac{Q_{con,NH_3}}{100 \Delta T_{con}} = 125.11 m^2; A_{ds} = \frac{Q_{ds,NH_3}}{0.7 \cdot 50 \Delta T_{ds}} = 20.5 m^2$$

$$C_{HX} = (A_{sc} + A_{con} + A_{ds}) 300 \text{ €/m}^2 = 46705 \text{ €}$$

$$C_{com} = \dot{m}_{NH_3} v_{sh,NH_3} 350000 \frac{\text{€}}{m^3/s} = 15936 \text{ €}$$

